

Investigación Operativa

Problema Dual

Nazareno Faillace Mullen

Cada problema lineal tiene asociado un problema dual. Entre ellos existe una conexión que da lugar a una serie de propiedades interesantes.

El planteo del problema dual puede surgir a partir de la necesidad de encontrar cotas para el valor óptimo de nuestro problema.

Por ejemplo, si tenemos el siguiente problema:

$$\begin{array}{ll}\text{máx} & z = 3x_1 + 2x_2 \\ \text{s.a:} & x_1 + 3x_2 \leq 5 \\ & 6x_1 - x_2 \leq 18 \\ & x_1 + 2x_2 \leq 4 \\ & x_1, x_2 \geq 0\end{array}$$

Nos podría interesar hallar una cota superior para el valor óptimo z^* . La idea es manipular las restricciones para lograr una desigualdad que permita acotar z^* .

Dualidad - Motivación

Idea:

Consideramos las variables $y_1, y_2, y_3 \geq 0$ tales que:

$$\begin{array}{rclcl} (x_1 + 3x_2)y_1 & \leq & 5y_1 & & x_1y_1 + 3x_2y_1 \leq 5y_1 \\ (6x_1 - x_2)y_2 & \leq & 18y_2 & \Rightarrow & 6x_1y_2 - x_2y_2 \leq 18y_2 \\ (x_1 + 2x_2)y_3 & \leq & 4y_3 & & x_1y_3 + 2x_2y_3 \leq 4y_3 \end{array}$$

Si sumamos las tres desigualdades, tenemos que:

$$(y_1 + 6y_2 + y_3)x_1 + (3y_1 - y_2 + 2y_3)x_2 \leq 5y_1 + 18y_2 + 4y_3$$

Ahora, como nos gustaría que el lado izquierdo de la desigualdad acote a z , tenemos que pedir las siguientes condiciones:

$$y_1 + 6y_2 + y_3 \geq 3 \quad (1)$$

$$3y_1 - y_2 + 2y_3 \geq 2 \quad (2)$$

Es decir, si se cumplen ambas condiciones, tenemos que:

$$z = 3x_1 + 2x_2 \stackrel{(1) \text{ y } (2)}{\leq} (y_1 + 6y_2 + y_3)x_1 + (3y_1 - y_2 + 2y_3)x_2 \leq 5y_1 + 18y_2 + 4y_3$$

Luego, para cualesquiera $y_1, y_2, y_3 \geq 0$ que cumplan (1) y (2), podemos armarnos una cota para z

Dualidad

Como el problema primal tiene como objetivo **maximizar**, nos interesa la mejor **cota superior** para z , entonces, el problema dual se plantea como:

$$\begin{array}{ll}\text{mín} & 5y_1 + 18y_2 + 4y_3 \\ \text{s.a:} & y_1 + 6y_2 + y_3 \geq 3 \\ & 3y_1 - y_2 + 2y_3 \geq 2 \\ & y_1, y_2, y_3 \geq 0\end{array}$$

Dualidad

Como el problema primal tiene como objetivo **maximizar**, nos interesa la mejor **cota superior** para z , entonces, el problema dual se plantea como:

$$\begin{array}{ll}\text{mín} & 5y_1 + 18y_2 + 4y_3 \\ \text{s.a:} & y_1 + 6y_2 + y_3 \geq 3 \\ & 3y_1 - y_2 + 2y_3 \geq 2 \\ & y_1, y_2, y_3 \geq 0\end{array}$$

Observación 1:

Variables del primal = # Restricciones del dual

Restricciones del primal = # Variables del dual

Primal	Dual
Obj: Minimizar	Obj: Maximizar
i -ésima restricción $\leq$	i -ésima variable ≤ 0
i -ésima restricción $\geq$	i -ésima variable ≥ 0
i -ésima restricción $=$	i -ésima variable libre
j -ésima variable ≥ 0	j -ésima restricción $\leq$
j -ésima variable ≤ 0	j -ésima restricción $\geq$
j -ésima variable libre	j -ésima restricción $=$

Primal	Dual
Obj: Maximizar	Obj: Minimizar
i -ésima restricción $\leq$	i -ésima variable ≥ 0
i -ésima restricción $\geq$	i -ésima variable ≤ 0
i -ésima restricción $=$	i -ésima variable libre
j -ésima variable ≥ 0	j -ésima restricción $\geq$
j -ésima variable ≤ 0	j -ésima restricción $\leq$
j -ésima variable libre	j -ésima restricción $=$

Ejercicio: hallar el dual asociado al siguiente problema:

$$\begin{aligned}
 \text{máx} \quad & 3x_1 + 2x_2 - 3x_3 + 4x_4 \\
 \text{s.a:} \quad & x_1 - 2x_2 + 3x_3 + 4x_4 \leq 3 \\
 & x_2 + 3x_3 + 4x_4 \geq 5 \\
 & 2x_1 - 3x_2 - 7x_3 - 4x_4 = 2 \\
 & x_1 \geq 0 \\
 & x_4 \leq 0 \\
 & x_2, x_3 \text{ libres}
 \end{aligned}$$

$$\begin{array}{ll}
\text{máx} & 3x_1 + 2x_2 - 3x_3 + 4x_4 \\
\text{s.a:} & x_1 - 2x_2 + 3x_3 + 4x_4 \leq 3 \\
& x_2 + 3x_3 + 4x_4 \geq 5 \\
& 2x_1 - 3x_2 - 7x_3 - 4x_4 = 2 \\
& x_1 \geq 0 \\
& x_4 \leq 0 \\
& x_2, x_3 \text{ libres}
\end{array}$$

Notemos que:

- El primal tiene 4 variables $\Rightarrow$ El dual tendrá 4 restricciones
- El primal tiene 3 restricciones $\Rightarrow$ El dual tendrá 3 variables

$$\begin{array}{rclclclclcl}
 \text{máx} & 3x_1 & + & 2x_2 & - & 3x_3 & + & 4x_4 & & \\
 \text{s.a:} & x_1 & - & 2x_2 & + & 3x_3 & + & 4x_4 & \leq & 3 \\
 & & & x_2 & + & 3x_3 & + & 4x_4 & \geq & 5 \\
 & 2x_1 & - & 3x_2 & - & 7x_3 & - & 4x_4 & = & 2 \\
 & & & & & x_1 & \geq & 0 & & \\
 & & & & & x_4 & \leq & 0 & & \\
 & & & & & x_2, x_3 & & & & \text{libres}
 \end{array}$$

Restricciones:

$$\begin{array}{rclclclclcl}
\text{máx} & 3x_1 & + & 2x_2 & - & 3x_3 & + & 4x_4 & & \\
\text{s.a:} & 1x_1 & - & 2x_2 & + & 3x_3 & + & 4x_4 & \leq & 3 \\
& 0x_1 & + & x_2 & + & 3x_3 & + & 4x_4 & \geq & 5 \\
& 2x_1 & - & 3x_2 & - & 7x_3 & - & 4x_4 & = & 2 \\
& & & & & & & x_1 & \geq & 0 \\
& & & & & & & x_4 & \leq & 0 \\
& & & & & & & x_2, x_3 & & \text{libres}
\end{array}$$

Restricciones:

$$1y_1 + 0y_2 + 2y_3 \geq 3$$

$$\begin{array}{rclclclclcl}
 \text{máx} & 3x_1 & + & 2x_2 & - & 3x_3 & + & 4x_4 & & \\
 \text{s.a:} & x_1 & - & 2x_2 & + & 3x_3 & + & 4x_4 & \leq & 3 \\
 & & & 1x_2 & + & 3x_3 & + & 4x_4 & \geq & 5 \\
 & 2x_1 & - & 3x_2 & - & 7x_3 & - & 4x_4 & = & 2 \\
 & & & & & & & x_1 & \geq & 0 \\
 & & & & & & & x_4 & \leq & 0 \\
 & & & & & & & x_2, x_3 & & \text{libres}
 \end{array}$$

Restricciones:

$$y_1 + 2y_3 \geq 3$$

$$-2y_1 + 1y_2 - 3y_3 = 2$$

$$\begin{array}{rclclclclcl}
 \text{máx} & 3x_1 & + & 2x_2 & - & 3x_3 & + & 4x_4 & & \\
 \text{s.a:} & x_1 & - & 2x_2 & + & 3x_3 & + & 4x_4 & \leq & 3 \\
 & & & x_2 & + & 3x_3 & + & 4x_4 & \geq & 5 \\
 & 2x_1 & - & 3x_2 & - & 7x_3 & - & 4x_4 & = & 2 \\
 & & & & & & x_1 & \geq & 0 \\
 & & & & & & x_4 & \leq & 0 \\
 & & & & & & x_2, x_3 & & \text{libres}
 \end{array}$$

Restricciones:

$$\begin{aligned}
 y_1 + 2y_3 &\geq 3 \\
 -2y_1 + y_2 - 3y_3 &= 2 \\
 3y_1 + 3y_2 - 7y_3 &= -3
 \end{aligned}$$

$$\begin{array}{rcllclclcl}
\text{máx} & 3x_1 & + & 2x_2 & - & 3x_3 & + & 4x_4 & \\
\text{s.a:} & x_1 & - & 2x_2 & + & 3x_3 & + & 4x_4 & \leq 3 \\
& & & x_2 & + & 3x_3 & + & 4x_4 & \geq 5 \\
& 2x_1 & - & 3x_2 & - & 7x_3 & - & 4x_4 & = 2 \\
& & & & & & & x_1 & \geq 0 \\
& & & & & & & 4x_4 & \leq 0 \\
& & & & & & & x_2, x_3 & \text{libres}
\end{array}$$

Restricciones:

$$\begin{array}{l}
y_1 + 2y_3 \geq 3 \\
-2y_1 + y_2 - 3y_3 = 2 \\
3y_1 + 3y_2 - 7y_3 = -3 \\
4y_1 + 4y_2 - 4y_3 \leq 4
\end{array}$$

$$\begin{array}{rcccccccccl}
\text{máx} & 3x_1 & + & 2x_2 & - & 3x_3 & + & 4x_4 & & \\
\text{s.a:} & x_1 & - & 2x_2 & + & 3x_3 & + & 4x_4 & \leq & 3 \\
& & & x_2 & + & 3x_3 & + & 4x_4 & \geq & 5 \\
& 2x_1 & - & 3x_2 & - & 7x_3 & - & 4x_4 & = & 2 \\
& & & & & & x_1 & \geq & 0 \\
& & & & & & x_4 & \leq & 0 \\
& & & & & x_2, x_3 & & & & \text{libres}
\end{array}$$

Restricciones:

$$\begin{aligned}
y_1 + 2y_3 &\geq 3 \\
-2y_1 + y_2 - 3y_3 &= 2 \\
3y_1 + 3y_2 - 7y_3 &= -3 \\
4y_1 + 4y_2 - 4y_3 &\leq 4
\end{aligned}$$

Variables:

$$y_1 \geq 0$$

$$\begin{array}{rcccccccccl}
\text{máx} & 3x_1 & + & 2x_2 & - & 3x_3 & + & 4x_4 & & \\
\text{s.a:} & x_1 & - & 2x_2 & + & 3x_3 & + & 4x_4 & \leq & 3 \\
& & & x_2 & + & 3x_3 & + & 4x_4 & \geq & 5 \\
& 2x_1 & - & 3x_2 & - & 7x_3 & - & 4x_4 & = & 2 \\
& & & & & & x_1 & \geq & & 0 \\
& & & & & & x_4 & \leq & & 0 \\
& & & & & x_2, x_3 & & & & \text{libres}
\end{array}$$

Restricciones:

$$\begin{array}{l}
y_1 + 2y_3 \geq 3 \\
-2y_1 + y_2 - 3y_3 = 2 \\
3y_1 + 3y_2 - 7y_3 = -3 \\
4y_1 + 4y_2 - 4y_3 \leq 4
\end{array}$$

Variables:

$$y_1 \geq 0 \quad y_2 \leq 0$$

$$\begin{array}{rclclclclcl}
 \text{máx} & 3x_1 & + & 2x_2 & - & 3x_3 & + & 4x_4 & & \\
 \text{s.a:} & x_1 & - & 2x_2 & + & 3x_3 & + & 4x_4 & \leq & 3 \\
 & & & x_2 & + & 3x_3 & + & 4x_4 & \geq & 5 \\
 & 2x_1 & - & 3x_2 & - & 7x_3 & - & 4x_4 & = & 2 \\
 & & & & & x_1 & \geq & & & 0 \\
 & & & & & x_4 & \leq & & & 0 \\
 & & & & & x_2, x_3 & & & & \text{libres}
 \end{array}$$

Restricciones:

$$\begin{aligned}
 y_1 + 2y_3 &\geq 3 \\
 -2y_1 + y_2 - 3y_3 &= 2 \\
 3y_1 + 3y_2 - 7y_3 &= -3 \\
 4y_1 + 4y_2 - 4y_3 &\leq 4
 \end{aligned}$$

Variables:

$$y_1 \geq 0 \quad y_2 \leq 0 \quad y_3 \text{ libre}$$

$$\begin{array}{rcccccccccl}
\text{máx} & 3x_1 & + & 2x_2 & - & 3x_3 & + & 4x_4 & & \\
\text{s.a:} & x_1 & - & 2x_2 & + & 3x_3 & + & 4x_4 & \leq & 3 \\
& & & x_2 & + & 3x_3 & + & 4x_4 & \geq & 5 \\
& 2x_1 & - & 3x_2 & - & 7x_3 & - & 4x_4 & = & 2 \\
& & & & & & & x_1 & \geq & 0 \\
& & & & & & & x_4 & \leq & 0 \\
& & & & & & & x_2, x_3 & & \text{libres}
\end{array}$$

Restricciones:

Variables:

$$\begin{array}{l}
y_1 + 2y_3 \geq 3 \\
-2y_1 + y_2 - 3y_3 = 2 \\
3y_1 + 3y_2 - 7y_3 = -3 \\
4y_1 + 4y_2 - 4y_3 \leq 4
\end{array}$$

$$y_1 \geq 0 \quad y_2 \leq 0 \quad y_3 \text{ libre}$$

$$\begin{array}{rclclclclcl}
\text{máx} & 3x_1 & + & 2x_2 & - & 3x_3 & + & 4x_4 & & \\
\text{s.a:} & x_1 & - & 2x_2 & + & 3x_3 & + & 4x_4 & \leq & 3 \\
& & & x_2 & + & 3x_3 & + & 4x_4 & \geq & 5 \\
& 2x_1 & - & 3x_2 & - & 7x_3 & - & 4x_4 & = & 2 \\
& & & & & x_1 & \geq & 0 & & \\
& & & & & x_4 & \leq & 0 & & \\
& & & & & x_2, x_3 & & & & \text{libres}
\end{array}$$

Restricciones:

$$\begin{array}{l}
y_1 + 2y_3 \geq 3 \\
-2y_1 + y_2 - 3y_3 = 2 \\
3y_1 + 3y_2 - 7y_3 = -3 \\
4y_1 + 4y_2 - 4y_3 \leq 4
\end{array}$$

Variables:

$$y_1 \geq 0 \quad y_2 \leq 0 \quad y_3 \text{ libre}$$

Objetivo:

$$\text{mín } 3y_1 + 5y_2 + 2y_3$$

$$\begin{array}{rcllclclcl}
\text{máx} & 3x_1 & + & 2x_2 & - & 3x_3 & + & 4x_4 & & \\
\text{s.a:} & x_1 & - & 2x_2 & + & 3x_3 & + & 4x_4 & \leq & 3 \\
& & & x_2 & + & 3x_3 & + & 4x_4 & \geq & 5 \\
& 2x_1 & - & 3x_2 & - & 7x_3 & - & 4x_4 & = & 2 \\
& & & & & x_1 & \geq & & & 0 \\
& & & & & x_4 & \leq & & & 0 \\
& & & & & x_2, x_3 & & & & \text{libres}
\end{array}$$

Restricciones:

$$\begin{array}{l}
y_1 + 2y_3 \geq 3 \\
-2y_1 + y_2 - 3y_3 = 2 \\
3y_1 + 3y_2 - 7y_3 = -3 \\
4y_1 + 4y_2 - 4y_3 \leq 4
\end{array}$$

Variables:

$$y_1 \geq 0 \quad y_2 \leq 0 \quad y_3 \text{ libre}$$

Objetivo:

$$\text{mín} \quad 3y_1 + 5y_2 + 2y_3$$

Primal:

$$\begin{array}{ll}\text{máx} & 3x_1 + 2x_2 - 3x_3 + 4x_4 \\ \text{s.a:} & x_1 - 2x_2 + 3x_3 + 4x_4 \leq 3 \\ & x_2 + 3x_3 + 4x_4 \geq 5 \\ & 2x_1 - 3x_2 - 7x_3 - 4x_4 = 2 \\ & x_1 \geq 0 \\ & x_4 \leq 0\end{array}$$

Dual:

$$\begin{array}{ll}\text{mín} & 3y_1 + 5y_2 + 2y_3 \\ \text{s.a:} & y_1 + 2y_3 \geq 3 \\ & -2y_1 + y_2 - 3y_3 = 2 \\ & 3y_1 + 3y_2 - 7y_3 = -3 \\ & 4y_1 + 4y_2 - 4y_3 \leq 4 \\ & y_1 \geq 0 \\ & y_2 \leq 0 \\ & y_3 \text{ libre}\end{array}$$

Teorema débil de dualidad

Para un problema con objetivo de maximizar, sean $(x_1, \dots, x_n)$ solución factible del primal e $(y_1, \dots, y_m)$ solución factible del dual, entonces:

$$\sum_{j=1}^n c_j x_j \leq \sum_{i=1}^m b_i y_i$$

Obs: si el objetivo del primal es minimizar, la desigualdad se invierte.

Teorema fundamental de dualidad

Si el problema primal tiene solución óptima $(x_1^*, \dots, x_n^*)$, entonces el dual tiene solución óptima $(y_1^*, \dots, y_m^*)$ tal que:

$$\sum_{j=1}^n c_j x_j^* = \sum_{i=1}^m b_i y_i^*$$

Dualidad - Teorema fundamental de dualidad

Los teoremas de dualidad nos permiten observar otra relación muy importante entre el problema primal y el problema dual:

		Dual		
		Óptimo	Infactible	No acotado
Primal	Óptimo	✓	✗	✗
	Infactible	✗	✓	✓
	No acotado	✗	✓	✗

✓: puede ocurrir

✗: no puede ocurrir

Teorema de Holgura Complementaria (THC)

Sean $x^* = (x_1^*, \dots, x_n^*)$ solución del primal e $y^* = (y_1^*, \dots, y_m^*)$ solución del dual, las siguientes son condiciones necesarias y suficientes para la optimalidad simultánea de x^* e y^* :

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^m a_{ij} y_i^* = c_j \quad \text{o} \quad x_j^* = 0 \quad (\text{o ambos}) \quad \forall j = 1, \dots, n \\ \sum_{j=1}^n a_{ij} x_j^* = b_i \quad \text{o} \quad y_i^* = 0 \quad (\text{o ambos}) \quad \forall i = 1, \dots, m \end{aligned}$$

El THC nos permite calcular el óptimo del primal a partir del óptimo del dual (y viceversa).

Ejemplo: resolver el siguiente problema lineal:

$$\begin{aligned}
 \text{máx} \quad & 2x_1 + 2x_2 + \frac{3}{2}x_3 \\
 \text{s.a:} \quad & 2x_1 + x_2 + \frac{1}{2}x_3 \leq 18 \\
 & x_1 + 2x_2 + 3x_3 \leq 15 \\
 & x_1, x_2, x_3 \geq 0
 \end{aligned}$$

Primal	Dual
Obj: Minimizar	Obj: Maximizar
i -ésima restricción $\leq$	i -ésima variable ≤ 0
i -ésima restricción $\geq$	i -ésima variable ≥ 0
i -ésima restricción $=$	i -ésima variable libre
j -ésima variable ≥ 0	j -ésima restricción $\leq$
j -ésima variable ≤ 0	j -ésima restricción $\geq$
j -ésima variable libre	j -ésima restricción $=$

Primal	Dual
Obj: Maximizar	Obj: Minimizar
i -ésima restricción $\leq$	i -ésima variable ≥ 0
i -ésima restricción $\geq$	i -ésima variable ≤ 0
i -ésima restricción $=$	i -ésima variable libre
j -ésima variable ≥ 0	j -ésima restricción $\geq$
j -ésima variable ≤ 0	j -ésima restricción $\leq$
j -ésima variable libre	j -ésima restricción $=$

El THC nos permite calcular el óptimo del primal a partir del óptimo del dual (y viceversa).

Ejemplo: resolver el siguiente problema lineal:

$$\begin{array}{ll}\text{máx} & 2x_1 + 2x_2 + \frac{3}{2}x_3 \\ \text{s.a:} & 2x_1 + x_2 + \frac{1}{2}x_3 \leq 18 \\ & x_1 + 2x_2 + 3x_3 \leq 15 \\ & x_1, x_2, x_3 \geq 0\end{array}$$

Aprovechamos que el dual tendrá sólo dos variables y podremos resolverlo de manera gráfica:

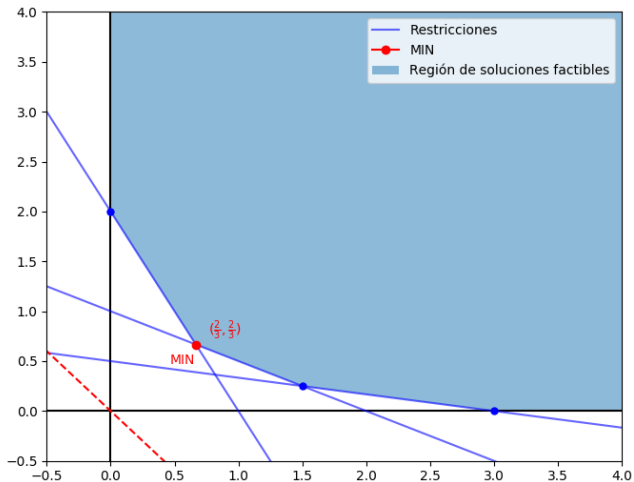
Pasar al dual $\rightarrow$ Resolver el dual gráficamente $\rightarrow$ Usar THC para recuperar óptimo del primal

Primal:

$$\begin{array}{ll}\text{máx} & 2x_1 + 2x_2 + \frac{3}{2}x_3 \\ \text{s.a:} & 2x_1 + x_2 + \frac{1}{2}x_3 \leq 18 \\ & x_1 + 2x_2 + 3x_3 \leq 15 \\ & x_1, x_2, x_3 \geq 0\end{array}$$

Dual:

$$\begin{array}{ll}\text{mín} & 18y_1 + 15y_2 \\ \text{s.a:} & 2y_1 + y_2 \geq 2 \\ & y_1 + 2y_2 \geq 2 \\ & \frac{1}{2}y_1 + 3y_2 \geq \frac{3}{2} \\ & y_1, y_2 \geq 0\end{array}$$



$\Rightarrow$ el mínimo se alcanza
en $y^* = (\frac{2}{3}, \frac{2}{3})$

Según el THC, debe valer que:

$$x_1^* = 0 \quad o \quad 2y_1^* + y_2^* = 2 \quad (\text{o ambas}) \quad (1)$$

$$x_2^* = 0 \quad o \quad y_1^* + 2y_2^* = 2 \quad (\text{o ambas}) \quad (2)$$

$$x_3^* = 0 \quad o \quad \frac{1}{2}y_1^* + 3y_2^* = \frac{3}{2} \quad (\text{o ambas}) \quad (3)$$

$$y_1^* = 0 \quad o \quad 2x_1^* + x_2^* + \frac{1}{2}x_3^* = 18 \quad (\text{o ambas}) \quad (4)$$

$$y_2^* = 0 \quad o \quad x_1^* + 2x_2^* + 3x_3^* = 15 \quad (\text{o ambas}) \quad (5)$$

Según el THC, debe valer que:

$$x_1^* = 0 \quad o \quad 2y_1^* + y_2^* = 2 \quad (\text{o ambas}) \quad (1)$$

$$x_2^* = 0 \quad o \quad y_1^* + 2y_2^* = 2 \quad (\text{o ambas}) \quad (2)$$

$$x_3^* = 0 \quad o \quad \frac{1}{2}y_1^* + 3y_2^* = \frac{3}{2} \quad (\text{o ambas}) \quad (3)$$

$$y_1^* = 0 \quad o \quad 2x_1^* + x_2^* + \frac{1}{2}x_3^* = 18 \quad (\text{o ambas}) \quad (4)$$

$$y_2^* = 0 \quad o \quad x_1^* + 2x_2^* + 3x_3^* = 15 \quad (\text{o ambas}) \quad (5)$$

$$y^* = \left(\frac{2}{3}, \frac{2}{3}\right)$$

$$y^* = \left(\frac{2}{3}, \frac{2}{3}\right)$$

$$x_1^* = 0 \quad o \quad 2y_1^* + y_2^* = 2 \quad (\text{o ambas})$$

$$2y_1^* + y_2^* = 2 \cdot \frac{2}{3} + \frac{2}{3} = 2 \quad \checkmark$$

$$y^* = \left(\frac{2}{3}, \frac{2}{3}\right)$$

$$x_1^* = 0 \quad \text{o} \quad 2y_1^* + y_2^* = 2 \quad (\text{o ambas})$$

$$2y_1^* + y_2^* = 2 \cdot \frac{2}{3} + \frac{2}{3} = 2 \quad \checkmark$$

$$x_2^* = 0 \quad \text{o} \quad y_1^* + 2y_2^* = 2 \quad (\text{o ambas})$$

$$y_1^* + 2y_2^* = \frac{2}{3} + 2 \cdot \frac{2}{3} = 2 \quad \checkmark$$

$$x_3^* = 0 \quad \text{o} \quad \frac{1}{2}y_1^* + 3y_2^* = \frac{3}{2} \quad (\text{o ambas})$$

$$\frac{1}{2}y_1^* + 3y_2^* = \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3} + 3 \cdot \frac{2}{3} = \frac{7}{3} \neq \frac{3}{2} \quad \text{X}$$

$$\implies x_3^* = 0$$

$$x_1^* = 0 \quad o \quad 2y_1^* + y_2^* = 2 \quad (\text{o ambas}) \quad (1)$$

$$x_2^* = 0 \quad o \quad y_1^* + 2y_2^* = 2 \quad (\text{o ambas}) \quad (2)$$

$$x_3^* = 0 \quad o \quad \frac{1}{2}y_1^* + 3y_2^* = \frac{3}{2} \quad (\text{o ambas}) \quad (3)$$

$$y_1^* = 0 \quad o \quad 2x_1^* + x_2^* + \frac{1}{2}x_3^* = 18 \quad (\text{o ambas}) \quad (4)$$

$$y_2^* = 0 \quad o \quad x_1^* + 2x_2^* + 3x_3^* = 15 \quad (\text{o ambas}) \quad (5)$$

$$y_1^* = 0 \quad o \quad 2x_1^* + x_2^* + \frac{1}{2}x_3^* = 18 \quad (\text{o ambas})$$

$$y_1^* \neq 0 \quad \Rightarrow \quad 2x_1^* + x_2^* + \frac{1}{2}x_3^* = 18$$

$$y_1^* = 0 \quad o \quad 2x_1^* + x_2^* + \frac{1}{2}x_3^* = 18 \quad (\text{o ambas})$$

$$y_1^* \neq 0 \quad \Rightarrow \quad 2x_1^* + x_2^* + \frac{1}{2}x_3^* = 18$$

$$y_2^* = 0 \quad o \quad x_1^* + 2x_2^* + 3x_3^* = 15 \quad (\text{o ambas})$$

$$y_2^* \neq 0 \quad \Rightarrow \quad x_1^* + 2x_2^* + 3x_3^* = 15$$

$$\begin{cases} 2x_1^* + x_2^* + \frac{1}{2}x_3^* = 18 \\ x_1^* + 2x_2^* + 3x_3^* = 15 \end{cases}$$

$$\begin{cases} 2x_1^* + x_2^* + \frac{1}{2}x_3^* = 18 \\ x_1^* + 2x_2^* + 3x_3^* = 15 \end{cases} \xLeftrightarrow{x_3^*=0} \begin{cases} 2x_1^* + x_2^* = 18 \\ x_1^* + 2x_2^* = 15 \end{cases}$$

$$\begin{cases} 2x_1^* + x_2^* + \frac{1}{2}x_3^* = 18 \\ x_1^* + 2x_2^* + 3x_3^* = 15 \end{cases} \xLeftrightarrow{x_3^*=0} \begin{cases} 2x_1^* + x_2^* = 18 \\ x_1^* + 2x_2^* = 15 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow x_1^* = 7 \quad \wedge \quad x_2^* = 4$$

$$x^* = (7, 4, 0)$$

$$z^* = 22$$

Teorema

Una solución factible $x_1^*, \dots, x_n^*$ de

$$\begin{aligned} \text{máx} \quad & \sum_{j=1}^n c_j x_j \\ \text{s.a:} \quad & \sum_{j=1}^n a_{ij} x_j \leq b_i \quad \forall i = 1, \dots, m \\ & x_j \geq 0 \quad \forall j = 1, \dots, n \end{aligned}$$

es óptima si y sólo si existen $y_1^*, \dots, y_m^*$ tales que:

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^m a_{ij} y_i^* &= c_j \quad \text{cuando} \quad x_j^* > 0 \\ y_i^* &= 0 \quad \text{cuando} \quad \sum_{j=1}^n a_{ij} x_j^* < b_i \end{aligned}$$

y tales que:

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^m a_{ij} y_i^* &\geq c_j \quad \forall j = 1, \dots, n \\ y_i^* &\geq 0 \quad \forall i = 1, \dots, m \end{aligned}$$

Dada una solución factible de un problema lineal, el teorema anterior brinda una manera de chequear si es óptima.

Ejemplo: supongamos que tenemos el siguiente problema lineal:

$$\begin{array}{rcll}
 \text{máx} & 18x_1 & - & 7x_2 & + & 12x_3 & + & 5x_4 & & & + & 8x_6 & & \\
 \text{s.a:} & 2x_1 & - & 6x_2 & + & 2x_3 & + & 7x_4 & + & 3x_5 & + & 8x_6 & \leq & 1 \\
 & -3x_1 & - & x_2 & + & 4x_3 & - & 3x_4 & + & x_5 & + & 2x_6 & \leq & -2 \\
 & 8x_1 & - & 3x_2 & + & 5x_3 & - & 2x_4 & & & + & 2x_6 & \leq & 4 \\
 & 4x_1 & & & + & 8x_3 & + & 7x_4 & - & x_5 & + & 3x_6 & \leq & 1 \\
 & 5x_1 & + & 2x_2 & - & 3x_3 & + & 6x_4 & - & 2x_5 & - & x_6 & \leq & 5 \\
 & & & & & & & & & & & & x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6 & \geq & 0
 \end{array}$$

Y queremos chequear si la siguiente solución es óptima:

$$x_1^* = 2, x_2^* = 4, x_3^* = 0, x_4^* = 0, x_5^* = 7, x_6^* = 0$$

Basta chequear que existan $y_1^*, \dots, y_5^*$ que cumplan las hipótesis del teorema. Como $x_1^* > 0$, $x_2^* > 0$ y $x_5^* > 0$, los y_i^* deben cumplir que:

$$\sum_{i=1}^m a_{ij} y_i^* = c_j \quad \forall j \in \{1, 2, 5\}$$

Es decir, deben cumplir que:

$$\begin{array}{rcccccccl} 2y_1^* & - & 3y_2^* & + & 8y_3^* & + & 4y_4^* & + & 5y_5^* & = & 18 \\ -6y_1^* & - & y_2^* & - & 3y_3^* & & & + & 2y_5^* & = & -7 \\ 3y_1^* & + & y_2^* & & & - & y_4^* & - & 2y_5^* & = & 0 \end{array}$$

Por otro lado:

$$\underbrace{-3x_1^* - x_2^* + 4x_3^* - 3x_4^* + x_5^* + 2x_6^*}_{=-3} < -2 \Rightarrow y_2^* = 0$$

$$\underbrace{5x_1^* + 2x_2^* - 3x_3^* + 6x_4^* - 2x_5^* - x_6^*}_{=4} < 5 \Rightarrow y_5^* = 0$$

Juntando todas las condiciones:

$$\begin{array}{rcccccccl} 2y_1^* & - & 3y_2^* & + & 8y_3^* & + & 4y_4^* & + & 5y_5^* & = & 18 \\ -6y_1^* & - & y_2^* & - & 3y_3^* & & & + & 2y_5^* & = & -7 \\ 3y_1^* & + & y_2^* & & & - & y_4^* & - & 2y_5^* & = & 0 \\ & & y_2^* & & & & & & & = & 0 \\ & & & & & & & & y_5^* & = & 0 \end{array}$$

La solución para este sistema es $(\frac{1}{3}, 0, \frac{5}{3}, 1, 0)$. Como esta solución verifica que:

$$\begin{array}{rcll} \sum_{i=1}^5 a_{ij}y_i^* & \geq & c_j & \forall j = 1, \dots, 6 \\ y_i^* & \geq & 0 & \forall i = 1, \dots, 5 \end{array}$$

Entonces x^* es solución óptima.